

# OpenApi 签名生成工具使用说明

## 一、背景描述

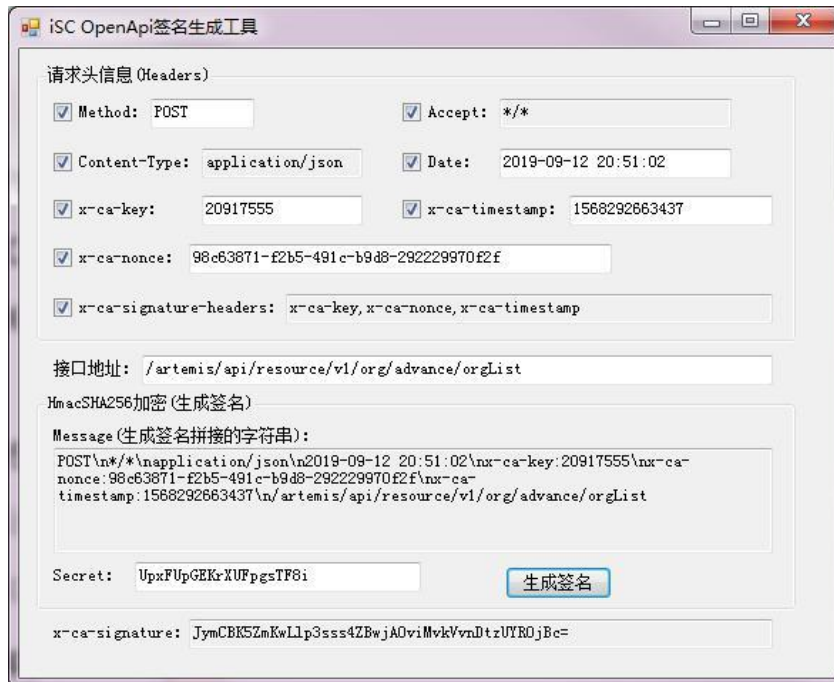
现场项目 进行 OpenAPI 对接的时候，很多第三方都会用 postman 来验证我们的接口是否正常，但是我们的接口调用需要签名认证，第三方会因为无法生成签名而无法正常使用我们的接口。为了解决这个问题，特此编写该工具，一方面可以生成签名，方便第三方通过 postman 测试；一方面展示签名的生成规则以及接口调用方式，使第三方对接口调用认证更加容易理解。

## 二、软件说明

依赖.net 4.5 环境；

## 三、使用方法

### 1. 运行程序



The screenshot shows a Windows application window titled "iSC OpenApi签名生成工具". The interface is divided into several sections:

- 请求头信息 (Headers):** This section contains several input fields with checkboxes. The checked fields are: Method: POST, Accept: \*/\*, Content-Type: application/json, Date: 2019-09-12 20:51:02, x-ca-key: 20917555, x-ca-timestamp: 1568292663437, x-ca-nonce: 98c63871-f2b5-491c-b9d8-292229970f2f, and x-ca-signature-headers: x-ca-key, x-ca-nonce, x-ca-timestamp.
- 接口地址:** The input field contains the URL: /artemis/api/resource/v1/org/advance/orgList.
- HmacSHA256加密 (生成签名):** This section includes a "Message (生成签名拼接的字符串):" label and a text area containing the following string: POST\n\*/\*\napplication/json\n2019-09-12 20:51:02\nnx-ca-key:20917555\nnx-ca-nonce:98c63871-f2b5-491c-b9d8-292229970f2f\nnx-ca-timestamp:1568292663437\n/artemis/api/resource/v1/org/advance/orgList.
- Secret:** The input field contains the value: UpxFUpGEKrXUFpgsTF8i.
- 生成签名:** A blue button labeled "生成签名".
- x-ca-signature:** The output field at the bottom contains the value: JymCBK5ZmKwLlp3sss4ZBwjAOviMvkVvnDtzUYROjBc=.

## 2. 参数说明



Method: HTTP 请求方法 GET/POST;



请求头(Headers)包括 Accept, Content-MD5, Content-Type, Date, X-Ca-Key, X-Ca-Timestamp, X-Ca-Nonce, X-Ca-Signature, X-Ca-Signature-Headers 等

- Accept : 默认值为\*/\*。
- Content-MD5 设置值: MD5 计算 body 的信息摘要, 对信息摘要使用 BASE64 生成 Content-MD5 字符串, 示例: `encoderBase64(MD5(body.getBytes("UTF-8")))`//其中 body 就是请求调用接口时的 json 参数; **允许为空**。
- Content-Type: 默认值为 application/json
- Date: 当前时间, 格式不做要求; **允许为空**。
- X-Ca-Key: appKey, 即 AK。
- X-Ca-Timestamp: 当前时间对应的时间戳; **允许为空**。
- X-Ca-Nonce: UUID, 结合时间戳防重复; **允许为空**。
- X-Ca-Signature: 签名, 以 appSecret (即 SK) 为密钥, 使用 HmacSHA256 算法对签名字符串生成消息摘要, 对消息摘要使用 BASE64 算法生成签名 (签名过程中的编码方式全为 UTF-8), 公式如下: `X-Ca-Signature=BASE64(HmacSHA256(appSecret,"UTF-8"(httpHeaders + customHeaders + url)))`
- X-Ca-Signature-Headers: 参与签名计算的 header (请求头) 的 key 值 (转换为小写字母, 多个 key 值按照字典排序, 以英文逗号分隔, 例如: x-ca-key,x-ca-nonce,x-ca-timestamp)。



接口地址: 具体接口的相对地址(接口说明中的接口地址在调用前需要加上/artemis的上下文);

目录

三

放服务

件产品

综合安防管理平台

对接指南

更新说明

协议概述

接口

接口规则

调用认证

返回规则

公共返回码

事件

软件产品 > 综合安防管理平台 > 协议概述 > 接口 > 接口规则

接口规则

| 接口规则  | 相关描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 传输方式  | 仅支持HTTPS传输                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| URL格式 | url格式: <code>https://{hostname}:{port}/artemis/uri</code> 。<br>hostname: 平台的IP地址或域名。<br>port: 平台的web访问端口。<br>uri: API的uri, 每个API都有唯一的uri, 详见API的接口定义。举例: <code>https://127.0.0.1:443/artemis/api/xxxx</code><br>注释: ip:port为平台web页面访问地址, 如果还不清楚<br>请参考: ISC产品的运营中心-集群代理服务cluster-监控详情/服务器参数-nginx https 监听 端口<br>如果有多线路配置, 需参考: ISC产品的运营中心-系统维护-参数配置/多线路配置-集群代理服务 |
| 提交方式  | 采用POST方法提交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 数据格式  | 提交和返回数据都为JSON格式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- HmacSHA256 加密(生成签名): 以 Secret (即 SK) 为密钥, 使用 HmacSHA256 算法对签名字符串生成签名。签名字符串由 httpHeaders(指 http 标准 header)、customHeaders (指自定义 header)、url 组成。各种语言 HmacSHA256 算法可以参考如下博客说明: <https://www.cnblogs.com/love-snow/articles/8241314.html>

### 3. 效果展示

以下以查询组织列表的接口(/api/resource/v1/org/advance/orgList)为例展示下具体效果, 根据需求勾选需要传入的请求头信息, 生成签名, 把工具中勾选上的请求头信息复制到 PostMan 中, 传入对应的头信息, 填写 Body 内容, 发送请求, 验证接口。

The image shows a Postman interface and a custom tool for generating HMAC signatures. The tool, titled "iSC OpenAPI签名生成工具", is used to generate a signature for a specific API endpoint.

**Postman Interface:**

- Method:** POST
- URL:** http://10.2.148.81/artermis/api/resource/v1/org/advance/orgList
- Headers:**
  - Accept: \*/\*
  - Content-Type: application/json
  - x-ca-key: 20917555
  - x-ca-signature-headers: x-ca-key,x-ca-nonce,x-ca-timestamp
  - x-ca-signature: JymCBK5ZmKwLp3sss4ZBwjAOvIMvMvDtzUYR0jBc=
  - x-ca-timestamp: 1568292663437
  - Date: 2019-09-12 20:51:02
  - x-ca-nonce: 98c63871-f2b5-491c-b9d8-292229970f2f
- Body:** [{"pageNo":1,"pageSize":1000}]

**iSC OpenAPI签名生成工具 (Signature Generator):**

- Method:** POST
- Content-Type:** application/json
- Date:** 2019-09-12 20:51:02
- x-ca-key:** 20917555
- x-ca-timestamp:** 1568292663437
- x-ca-nonce:** 98c63871-f2b5-491c-b9d8-292229970f2f
- x-ca-signature-headers:** x-ca-key,x-ca-nonce,x-ca-timestamp
- 接口地址:** /artermis/api/resource/v1/org/advance/orgList
- HmacSHA256加密(生成签名):**  
Message (生成签名拼接的字符串): POST\n"/artermis/api/resource/v1/org/advance/orgList"\nContent-Type: application/json\nDate: 2019-09-12 20:51:02\nx-ca-key: 20917555\nx-ca-nonce: 98c63871-f2b5-491c-b9d8-292229970f2f\nx-ca-timestamp: 1568292663437\n/artermis/api/resource/v1/org/advance/orgList
- Secret:** JymCBK5ZmKwLp3sss4ZBwjAOvIMvMvDtzUYR0jBc=
- 生成签名:** JymCBK5ZmKwLp3sss4ZBwjAOvIMvMvDtzUYR0jBc=